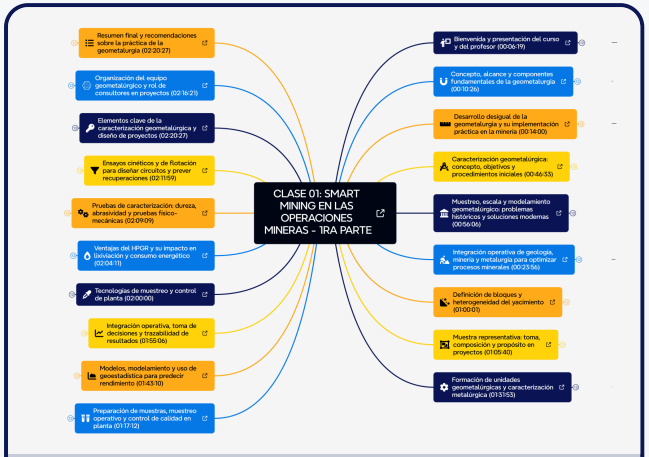
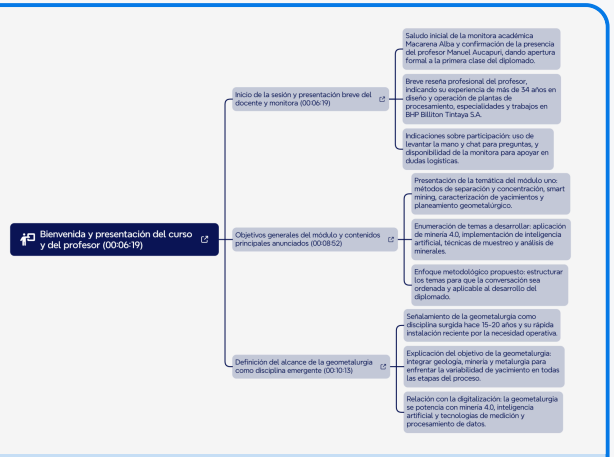
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



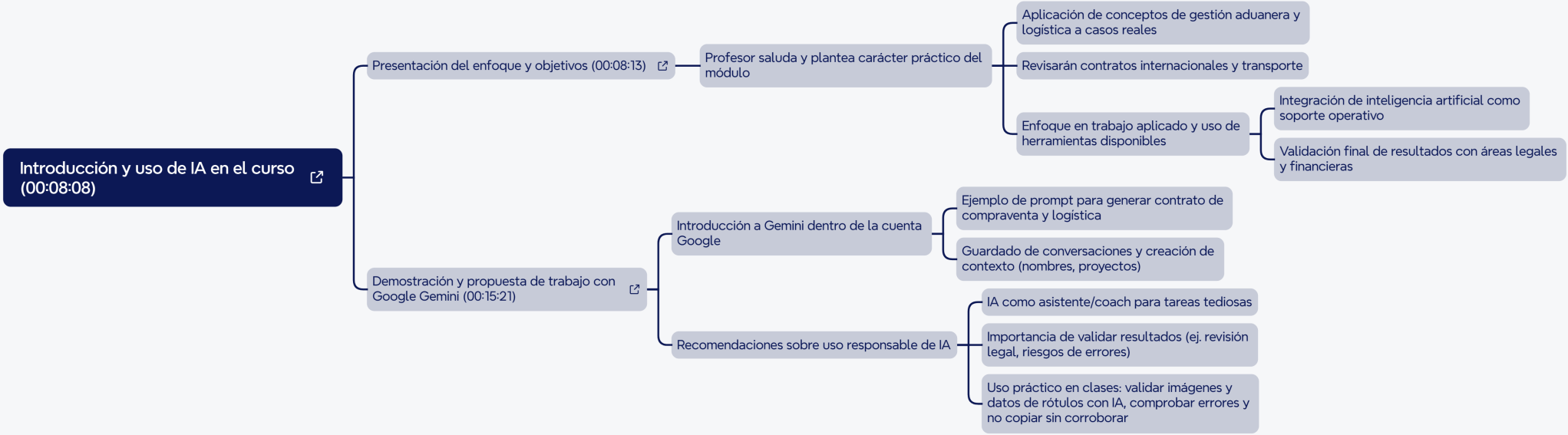
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

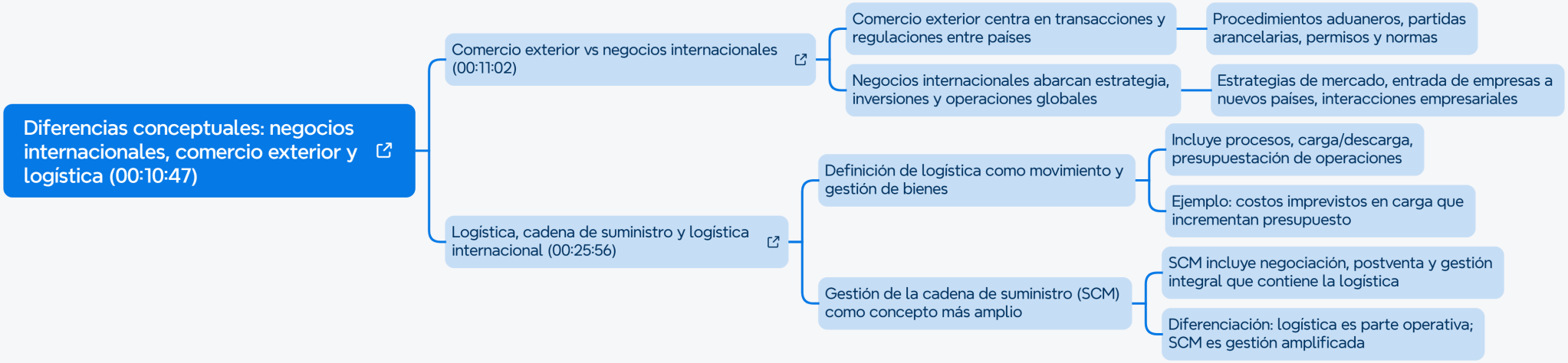
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

EDU MIN


CLASE 15: OPERACIONES INTERNACIONALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN - 1RA PARTE
Introducción y uso de IA en el curso (00:08:08)
15
Diferencias conceptuales: negocios internacionales, comercio exterior y logística (00:10:47)
12
Contenedores y transporte marítimo (00:24:09)
24
Medidas, conceptos y cálculos prácticos de carga (00:40:01)
26
Clausura y metodologías didácticas (01:02:32)
13
Cierre de la sesión y seguimiento administrativo (02:16:27)
8
Identificación de formatos y documentación práctica (02:10:13)
14
Ejercicios prácticos: conversiones y paletización (02:00:00)
20
Contenerización, paletización y material auxiliar (01:46:13)
18
Identificación, rotulación y ejercicios prácticos de contenedores (01:10:49)
20


Introducción y uso de IA en el curso (00:08:08)
Presentación del enfoque y objetivos (00:08:13)
Profesor saluda y plantea carácter práctico del módulo
Aplicación de conceptos de gestión aduanera y logística a casos reales
Revisarán contratos internacionales y transporte
Enfoque en trabajo aplicado y uso de herramientas disponibles
Integración de inteligencia artificial como soporte operativo
Validación final de resultados con áreas legales y financieras
Demostración y propuesta de trabajo con Google Gemini (00:15:21)
Introducción a Gemini dentro de la cuenta Google
Ejemplo de prompt para generar contrato de compraventa y logística
Guardado de conversaciones y creación de contexto (nombres, proyectos)
Recomendaciones sobre uso responsable de IA
IA como asistente/coach para tareas tediosas
Importancia de validar resultados (ej. revisión legal, riesgos de errores)
Uso práctico en clases: validar imágenes y datos de rótulos con IA, comprobar errores y no copiar sin corroborar

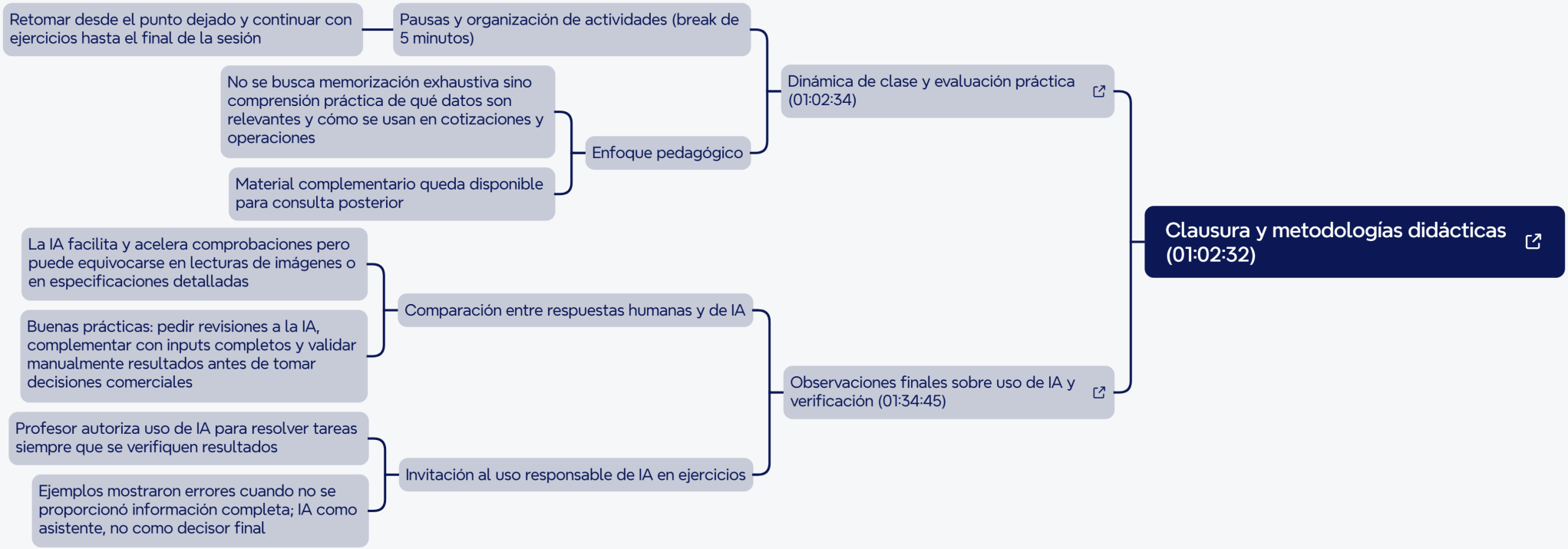

Diferencias conceptuales: negocios internacionales, comercio exterior y logística (00:10:47)
Comercio exterior vs negocios internacionales (00:11:02)
Comercio exterior centra en transacciones y regulaciones entre países
Procedimientos aduaneros, partidas arancelarias, permisos y normas
Negocios internacionales abarcan estrategia, inversiones y operaciones globales
Estrategias de mercado, entrada de empresas a nuevos países, interacciones empresariales
Logística, cadena de suministro y logística internacional (00:25:56)
Definición de logística como movimiento y gestión de bienes
Incluye procesos, carga/descarga, presupuestación de operaciones
Ejemplo: costos imprevistos en carga que incrementan presupuesto
Gestión de la cadena de suministro (SCM) como concepto más amplio
SCM incluye negociación, postventa y gestión integral que contiene la logística
Diferenciación: logística es parte operativa; SCM es gestión amplificada

Contenedores y transporte marítimo (00:24:09)

- Concepto y normativa de contenedor (00:38:07)
  - Definición según Convenio de Contenedores de 1972
    - Elemento auxiliar permanente para transporte multimodal sin ruptura de carga
    - Facilita carga/descarga y protege mercancía de daños y clima
  - Estándares ISO y materiales
    - ISO 668 como referencia para dimensiones y certificación
    - Fabricados principalmente en acero
- Tipos de contenedores y usos (00:35:04)
  - Contenedores estándar (Dry/Drive-in) de 20 y 40 pies, HiCube
    - Usos: carga general, herméticos, sin acondicionamiento de temperatura
    - Datos típicos: tara, capacidad máxima, volumen (ej. 20′ ≈ 33.3 m3, tara ≈ 2.250 kg, carga útil ≈ 28.240 kg)
  - Reefer (frigorífico) para temperatura controlada
    - Usos: productos perecibles y farmacéuticos que requieren rango térmico
    - Equipamiento: unidad de refrigeración, monitorización, control de humedad
  - Open Top y Open Side para cargas altas o accesos laterales (01:01:01)
    - Usos: mármol, madera, maquinaria; carga/descarga por arriba con lona o por laterales
    - Pueden transformarse o adaptarse para proporcionar acceso por los laterales y ambos extremos
  - Flat Rack y Flat Rack plegable para cargas sobredimensionadas o pesadas
    - Usos: tuberías, maquinaria, equipos mineros; sin paredes ni techo, sujeción lateral
    - Ventaja de plegables: ahorro en transporte de contenedores vacíos al reducir volumen
  - Contenedores tanque / cisterna (01:01:54)
    - Usos: líquidos, gases o polvos a granel; intermodal para líquidos con presión
    - Reglas de llenado: normalmente entre 80% y máximo 95% para permitir expansión térmica
    - Diseño: divisiones internas para reducir movimiento y distribuir peso

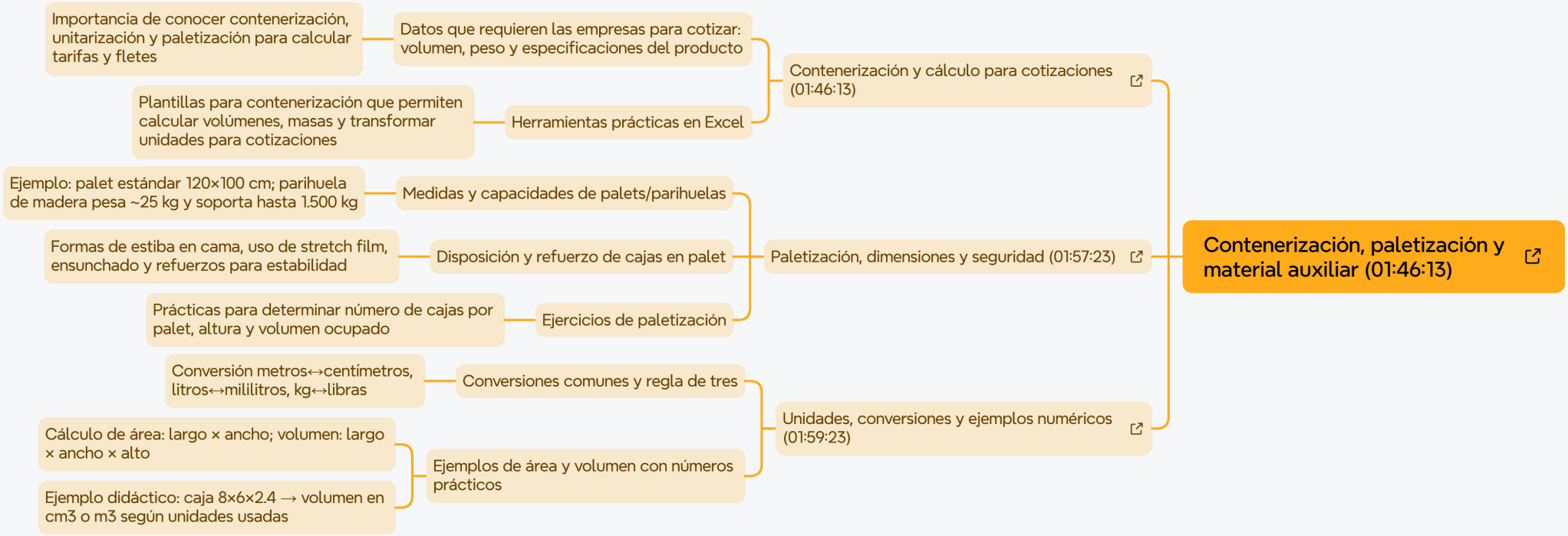
Medidas, conceptos y cálculos prácticos de carga (00:40:01)

- Conceptos clave: tara, peso bruto, carga útil y volumen (00:40:08)
  - Tara: peso del contenedor o vehículo vacío
    - Ejemplo camión: si peso bruto 45 t y carga útil 30 t, tara = 15 t
    - Contenedores estándar tienen tara normalizada (ej. 20' ≈ 2.250 kg)
  - Peso bruto y carga útil
    - Carga útil es la capacidad máxima de carga según estándar
    - Peso bruto = tara + carga útil
- Cálculo de volumen y medidas internas/externas (00:43:36)
  - Fórmula básica de volumen: largo × ancho × alto
    - Aplicación para cubicar mercancías y determinar si caben en contenedor
    - Importancia de medidas de puerta y diámetros útiles para carga
  - Área y volumen prácticos (01:51:31)
    - Ejemplo de base: multiplicar largo por ancho para obtener m2, luego por altura para m3
    - Recordatorio de unidades y conversiones: metros, centímetros, litros, etc.
  - Uso práctico en consolidación, paletizado y unitarización
    - Consolidar cargas según volumen y peso para optimizar flete
    - Datos operativos necesarios: medidas exteriores/interiores, volumen en m3
- Impacto en costos y decisiones gerenciales (00:57:48)
  - Elección del tipo de contenedor afecta flete y logística interna
    - Ejemplo: contenedores plegables reducen costos de traslado de vacíos
    - Evaluación considerando número de unidades, ahorro por camión y maniobras
  - Otros factores que influyen en costos logísticos
    - Incoterms y condiciones contractuales al negociar compraventa
    - Recargos en fletes, tarifas de terminal, y procedimientos aduaneros
    - Estacionalidad y oferta-demanda: picos en noviembre-diciembre, bajas en marzo-junio; influencia de la producción y calendarios de origen (p. ej. China)
    - Costes variables: precio del combustible, distancias, tipo de carga (LCL vs FCL)


Clausura y metodologías didácticas (01:02:32)
Dinámica de clase y evaluación práctica (01:02:34)
Pausas y organización de actividades (break de 5 minutos)
Retomar desde el punto dejado y continuar con ejercicios hasta el final de la sesión
Enfoque pedagógico
No se busca memorización exhaustiva sino comprensión práctica de qué datos son relevantes y cómo se usan en cotizaciones y operaciones
Material complementario queda disponible para consulta posterior
Observaciones finales sobre uso de IA y verificación (01:34:45)
Comparación entre respuestas humanas y de IA
La IA facilita y acelera comprobaciones pero puede equivocarse en lecturas de imágenes o en especificaciones detalladas
Buenas prácticas: pedir revisiones a la IA, complementar con inputs completos y validar manualmente resultados antes de tomar decisiones comerciales
Invitación al uso responsable de IA en ejercicios
Profesor autoriza uso de IA para resolver tareas siempre que se verifiquen resultados
Ejemplos mostraron errores cuando no se proporcionó información completa; IA como asistente, no como decisor final

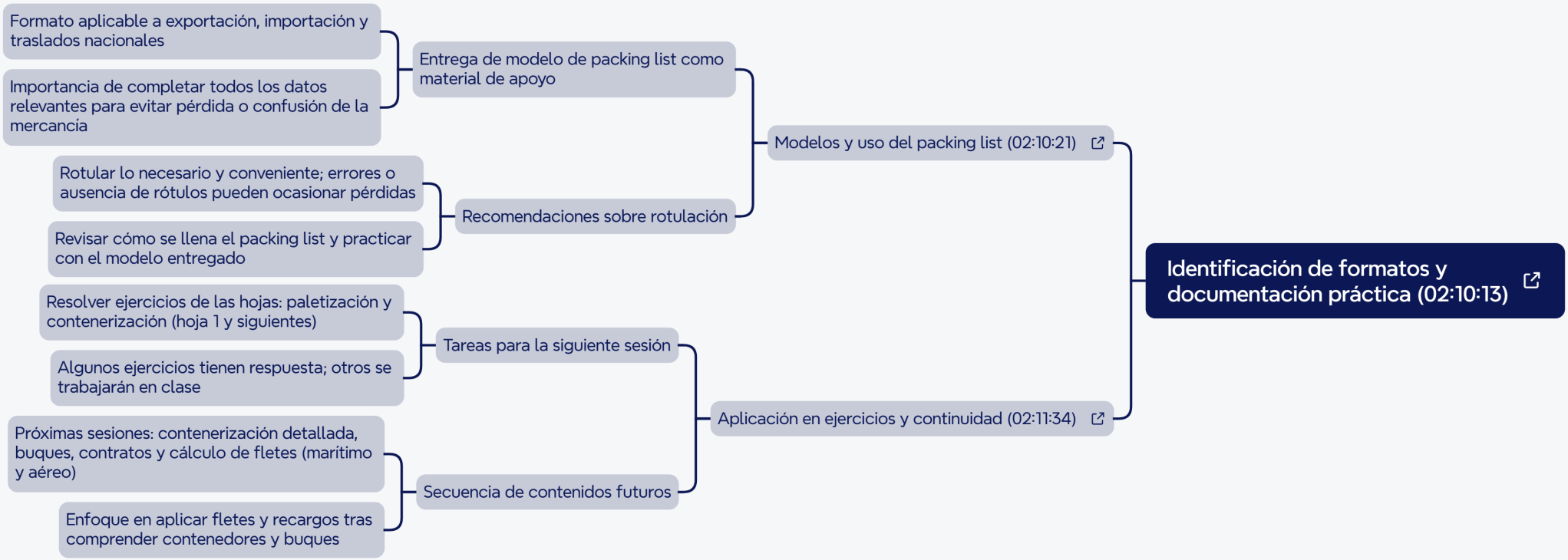
Identificación, rotulación y ejercicios prácticos de contenedores (01:10:49)

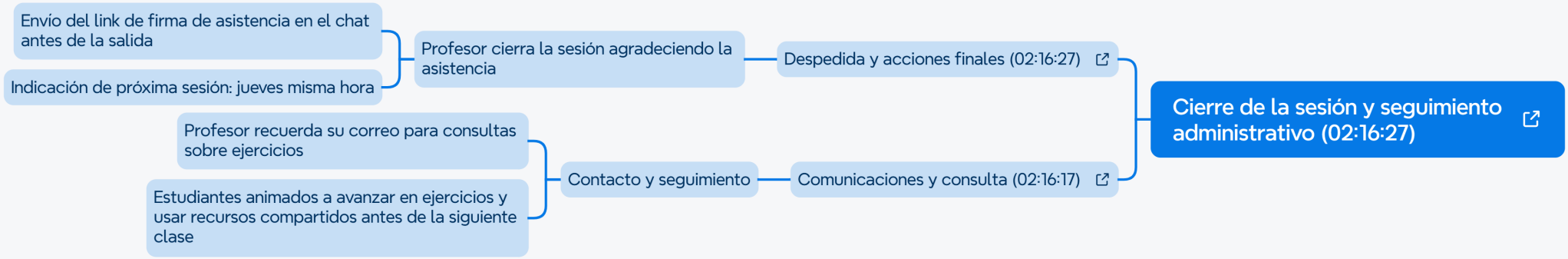
- Identificación y códigos del contenedor (01:12:13)
  - Componentes de la matrícula y rotulación
    - Código del propietario (conjunto de letras), seis dígitos de identificación y dígito de verificación
    - Logotipo del propietario, sello de certificación, avisos de peso y altura, placas y demás dígitos
    - Si falta un carácter la identificación no será válida
  - Decodificación del código de tipo (01:30:29)
    - Ejemplo 22G1: primer dígito = longitud (20 pies), segundo = altura, letra G = propósito general, cifra final = ventilación (G1 = ventilación cerrada)
- Rótulos, packing y datos relevantes en un contenedor y caja (01:56:41)
  - Información que debe coincidir con documentos (packing list, factura)
    - Nombre y país del exportador, número de paquetes, tamaño de la caja, marcas de manejo, puerto de entrada/salida, destinatario, número de pedido
  - Datos de peso y volumen en rótulos
    - Peso bruto máximo, tara, peso neto y volumen interno indicados en kg/lb y m3
    - Importancia de usar la unidad correcta (ej. preferir kilogramos cuando hay conversión con libras)
- Ejercicios prácticos y uso de material (01:15:32)
  - Actividades en clase: ejercicios en Excel y planimetría
    - Descargar y completar hoja con propietario, matrícula, tamaño, tipo, tara, peso bruto y peso neto
    - Profesor revisa respuestas, otorga puntos a los primeros en enviar ejercicios
  - Uso de IA para validación
    - IA puede ayudar a extraer datos de imágenes pero puede cometer errores por calidad de imagen o falta de especificaciones
    - Recomendación: usar IA como apoyo y siempre corroborar manualmente los datos


Contenerización, paletización y material auxiliar (01:46:13)
Contenerización y cálculo para cotizaciones (01:46:13)
Datos que requieren las empresas para cotizar: volumen, peso y especificaciones del producto
Importancia de conocer contenerización, unitarización y paletización para calcular tarifas y fletes
Herramientas prácticas en Excel
Plantillas para contenerización que permiten calcular volúmenes, masas y transformar unidades para cotizaciones
Paletización, dimensiones y seguridad (01:57:23)
Medidas y capacidades de palets/parihuelas
Ejemplo: palet estándar 120×100 cm; parihuela de madera pesa ~25 kg y soporta hasta 1.500 kg
Disposición y refuerzo de cajas en palet
Formas de estiba en cama, uso de stretch film, ensunchado y refuerzos para estabilidad
Ejercicios de paletización
Prácticas para determinar número de cajas por palet, altura y volumen ocupado
Unidades, conversiones y ejemplos numéricos (01:59:23)
Conversiones comunes y regla de tres
Conversión metros↔centímetros, litros↔mililitros, kg↔libras
Ejemplos de área y volumen con números prácticos
Cálculo de área: largo × ancho; volumen: largo × ancho × alto
Ejemplo didáctico: caja 8×6×2.4 → volumen en cm3 o m3 según unidades usadas

Ejercicios prácticos: conversiones y paletización (02:00:00)

- Conversiones básicas entre unidades (02:00:00)
  - Metros y centímetros
    - 1 metro = 100 centímetros; para convertir 1.2 m a cm se multiplica por 100 → 120 cm
    - Para convertir centímetros a metros se divide entre 100; 30 cm → 0.3 m
  - Toneladas y kilogramos
    - 1 tonelada = 1.000 kg; para convertir 1.3 t a kg se multiplica por 1.000 → 1.300 kg
  - Método práctico de cálculo (regla de tres)
    - Mantener la variable X y aplicar multiplicación por el factor de conversión y división por 1 según correspondencia
- Ejemplo práctico de paletización (02:03:35)
  - Datos del ejercicio
    - Caja: largo 40 cm, ancho 30 cm, alto 30 cm
    - Palet: 120 cm × 100 cm, altura del palet 15 cm
  - Cálculo de capacidad por palet
    - Área palet = 120 × 100 = 12.000 cm2; área caja = 40 × 30 = 1.200 cm2
    - Número de cajas por capa = 12.000 / 1.200 = 10 cajas
    - Si se permiten 5 niveles, capacidad total = 10 × 5 = 50 cajas
  - Consideraciones adicionales
    - Verificar altura útil del contenedor para determinar niveles posibles
    - Disposición en cama y optimización del espacio lateral según medidas de cajas
    - Posibilidad de estandarizar cajas para aprovechar mejor la superficie del palet


Identificación de formatos y documentación práctica (02:10:13)
Modelos y uso del packing list (02:10:21)
Entrega de modelo de packing list como material de apoyo
Formato aplicable a exportación, importación y traslados nacionales
Importancia de completar todos los datos relevantes para evitar pérdida o confusión de la mercancía
Recomendaciones sobre rotulación
Rotular lo necesario y conveniente; errores o ausencia de rótulos pueden ocasionar pérdidas
Revisar cómo se llena el packing list y practicar con el modelo entregado
Aplicación en ejercicios y continuidad (02:11:34)
Tareas para la siguiente sesión
Resolver ejercicios de las hojas: paletización y contenerización (hoja 1 y siguientes)
Algunos ejercicios tienen respuesta; otros se trabajarán en clase
Secuencia de contenidos futuros
Próximas sesiones: contenerización detallada, buques, contratos y cálculo de fletes (marítimo y aéreo)
Enfoque en aplicar fletes y recargos tras comprender contenedores y buques


Cierre de la sesión y seguimiento administrativo (02:16:27)
Despedida y acciones finales (02:16:27)
Profesor cierra la sesión agradeciendo la asistencia
Envío del link de firma de asistencia en el chat antes de la salida
Indicación de próxima sesión: jueves misma hora
Comunicaciones y consulta (02:16:17)
Contacto y seguimiento
Profesor recuerda su correo para consultas sobre ejercicios
Estudiantes animados a avanzar en ejercicios y usar recursos compartidos antes de la siguiente clase